

机械设计与制造
Machinery Design & Manufacture
ISSN 1001-3997, CN 21-1140/TH

《机械设计与制造》网络首发论文

题目: 深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划
作者: 吕焦盛, 冯乃勤, 张君君
DOI: 10.19356/j.cnki.1001-3997.20260327.001
网络首发日期: 2026-03-27
引用格式: 吕焦盛, 冯乃勤, 张君君. 深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划
[J/OL]. 机械设计与制造. <https://doi.org/10.19356/j.cnki.1001-3997.20260327.001>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划

吕焦盛¹, 冯乃勤², 张君君³

(1. 郑州工业应用技术学院 信息工程学院, 河南 郑州 451100; 2. 河南师范大学, 河南 新乡 453007; 3. 河南工程学院 软件学院, 河南 郑州 451100)

摘要: 在动态多变的轨迹规划场景中, 机械臂难以直接捕捉到目标点的确切位置, 导致路径规划性能下降。对此, 提出深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划方法。结合 RGB-D 相机内参矩阵与外参矩阵构建栅格-像素离线映射表, 实时更新栅格占据状态。通过像素与机械臂基坐标的转换, 实现目标物体的精准栅格定位。利用 ResNet 的深度特征提取能力, 将目标物体的栅格定位结果输入到网络中, 进行机械臂末端轨迹路径规划。实验结果表明, 所提方法绝对位置平均误差约为 18.3 mm; 规划时间最高仅为 89 ms。可以有效获取稳定的路径规划方案。

关键词: 深度残差神经网络; 机械臂; 末端轨迹; 路径规划

中图分类号: TP242

文献标识码: A

End Effector Trajectory Path Planning of Robotic Arm Using Deep Residual Neural Network

LÜ Jiaosheng¹, FENG Naiqin², ZHANG Junjun³

(1. School of Information Engineering, Zhengzhou University of Industrial Technology, Zhengzhou 451100, China;

2. Henan Normal University, Xinxiang 453007, China;

3. School of Software, Henan University of Engineering, Zhengzhou 451100, China)

Abstract: In dynamic and ever-changing trajectory planning scenarios, it is difficult for robotic arms to directly capture the exact position of the target point, resulting in a decrease in path planning performance. A deep residual neural network based approach for end effector trajectory planning of robotic arms is proposed. Build a grid pixel offline mapping table by combining the RGB-D camera intrinsic and extrinsic matrices, and update the grid occupancy status in real-time. By converting pixels to the base coordinates of the robotic arm, precise grid positioning of the target object can be achieved. By utilizing the deep feature extraction capability of ResNet, the grid localization results of the target object are input into the network for robot arm end trajectory path planning. The experimental results show that the proposed method has an average absolute position error of about 18.3 mm and a maximum planning time of only 89 ms. It can effectively obtain a stable path planning scheme.

Keywords: Deep Residual Neural Network; Mechanical Arm; End Trajectory; Path Planning

1 引言

机械臂末端轨迹路径规划^[1]是机器人技术领域的核心研究方向, 然而, 机械臂末端轨迹路径规划方法一方面面临着工作环境中的障碍物问题, 另一方面面临着机械臂本身的运动学约束问题, 这些问题对路径规划算法提出了更高的要求。

近期, 相关国内外研究者对机械臂末端轨迹路径规划展开研究: 文献[2]使用基于超椭圆引力偏置的采样方法和密度减小策略, 提高路径规划效率。同时引入贪心思想和 B 样条曲线, 对剩下折线进行平滑处理, 并采用平移控制器实现了视觉伺服控制。然而, 在面对复杂环境或动态目标时, 该方法的路径规划方案不理想。文献[3]采用均匀概率分配原则设定阈值选择随机点, 超出则重新生成, 依据目标吸引力启发展开节点扩展, 并运用广度优先搜索策略优化路径。阈值的确定往往依赖于经验或主观判断, 缺乏统一的标准或客观的

评估方法, 导致路径规划结果的不稳定性和不可预测性。文献[4]采用基于势函数与关节空间的人工势场法有效实现机械臂路径规划。然而, 采用几何近似模型简化障碍物表征导致人工势场法无法正确计算斥力, 从而影响路径规划的准确性。文献[5]主要通过双目视觉和特征提取方法相结合的方式有效实现路径规划。图像数据往往受到光照、反射、遮挡等因素的影响, 造成后续路径规划的准确性降低。文献[6]提出一种基于深度学习的机械臂容错规划算法。基于 DBNs 模型训练混联机械臂动态位置移动信息, 在全局范围内搜索最优解, 根据每个关节空间移动轨迹特征和深度学习容错机制, 保证机械臂系统闭环操作的稳定性和适用性。然而, 基于非线性函数确定关节向量间的相关性, 计算复杂度较高, 实时性受到影响。文献[7]提出了一种基于改进的深度确定性策略梯度除草机器人机械臂路径规划算法, 通过引入奖励等势面的概

基金项目: 河南省高新技术领域科技攻关项目 (192102210217)

作者简介: 吕焦盛 (1985-), 男 (汉族), 河南新乡人, 硕士, 副教授, 研究方向: 网络数据安全。

冯乃勤 (1953-), 男 (汉族), 河南新乡人, 博士, 教授, 研究方向: 形态学联想记忆、人工智能、人工神经网络。

张君君 (1986-), 女 (汉族), 河南邓州人, 博士, 副教授, 研究方向: 自然语言处理、深度学习技术。

念改进 DDPG 算法。然而, DDPG 适用于连续动作空间, 但学习过程可能不稳定, 尤其是当奖励信号稀疏或噪声较大时, 会导致策略更新方向错误, 影响路径规划的准确性。文献[8]将麻雀搜索算法与高斯变异和 Tent 扰动策略相结合, 求取机械臂的最优运动学逆解, 确定各关节角度。构建混合多项式函数。最后基于该函数的关节三段运动指标, 构建路径动态规划的目标函数, 并设定最优问题, 实现路径动态规划。文献[9]引入动态偏置策略, 减小原始双向 RRT 算法随机性大的问题。其次, 在扩展新节点时根据与障碍物距离自适应地调整节点随机性与总势场的权重。然后融入机械臂碰撞检测模型并进行双向直连线性插值检测, 直至生成初始路径, 最后再对生成的路径进行三次 B 样条平滑处理, 产生符合机械臂实际运动限制的可行路径。

在上述研究的基础上, 提出一种深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划方法。

2 机械臂末端轨迹路径规划设计

2.1 机械臂目标物体定位

在高度复杂且动态多变的轨迹规划场景中, 目标点往往深陷于静态与动态障碍物交织的困境之中, 导致机械臂在试图定位目标点时面临重重阻碍。基于此, 研究通过离线映射构建笛卡尔栅格与相机图像间的对应关系表, 并在线更新环境区域的栅格状态, 实现目标物体的精准定位。

首先将机械臂作业区域分割成三维栅格, 并利用离散化映射技术精确管理相机深度图像数据点与三维网格间的对应投影关系, 同时确保上述关系被存储。针对机械臂空间 B ,

将其按照固定的分辨率 d_s 划分为笛卡尔栅格, d_s 取机械臂重复定位精度 (0.1mm) 与相机深度误差 (2mm) 的最大值。

则机械臂工作空间的离散化定义 B 如公式 (1) 所示:

$$B = \{ \alpha_{m,n,s} | m \in [0, M], n \in [0, N], s \in [0, S] \} \quad (1)$$

式中: m, n, s —栅格在工作空间中笛卡尔轴上对应的编号; $\alpha_{m,n,s}$ —编号为 m, n, s 的栅格。每个栅格 $\alpha_{m,n,s}$ 是一个边长为 d_s 的立方体, 其物理范围为:

$x/y/z \in [m/n/s \cdot d_s, (m/n/s+1) \cdot d_s]$ 。通过栅格化, 将连续的高维空间离散化为有限数量的栅格, 降低了规划问题的复杂度。针对第 n 台 RGB-D 相机 E_n , 采用小孔成

像原理对其展开建模, 场景包含世界坐标系 W' 、相机坐标系 C' 、像素坐标系 P' 。世界坐标系 W' 固定于环境中的参考坐标系, 原点 O_w 位于地面标记特征点, X_w 轴水平向右,

Y_w 轴垂直向上, Z_w 轴水平向内。相机坐标系 C' 原点 O_c 位于光心位置, 坐标为 $(f_{cx}, f_{cy}, f_{cz}) = (0, 0, 0)$, 小孔成

像模型默认光心为坐标系原点, X_c 轴与图像 X 轴平行向

右, Y_c 轴与图像 Y 轴平行向下, Z_c 轴沿光轴方向指向场景。

像素坐标系 P' 原点 O_p 位于图像左上角, 坐标为 (r_u, r_v) (像

素网格起点), 像素当量为 $k_x = 0.0025\text{mm/pixel}$ (水平方向),

$k_y = 0.0025\text{mm/pixel}$ (垂直方向)。深度传感器与 RGB 传感器光轴平行, 基线距离 $b = 50\text{mm}$ 深度测量范围 $0.5\text{m} \sim 8\text{m}$ 。建

立从世界坐标到像素坐标的完整映射链: $P = \theta [R \quad t] W$,

其中, R 为 3×3 旋转矩阵 (世界到相机坐标系), t 为 3×1 平移向量 (世界到相机坐标系)。由此得到如公式 (2) 所示的内参矩阵:

$$\theta = B \begin{bmatrix} f/d_x & 0 & r_u \\ 0 & f/d_y & r_v \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中: f —相机焦距; d_x 和 d_y —像元尺寸, $d_x = \frac{1}{k_x}$,

$d_y = \frac{1}{k_y}$; r_u 和 r_v —深度图像中心坐标。利用 RGB-D 相机

获取环境的深度图像信息, 结合相机的内外参数矩阵, 将深

度图像映射到三维栅格中。则相机 E_n 相对于机械臂基坐标的

外参矩阵为 $U_{\{C\}}^{E_n}$:

$$U_{\{C\}}^{E_n} = \theta \begin{bmatrix} R_{\{C\}}^{E_n} & A_{\{C\}}^{E_n} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

式中： $R_{\{C\}}^{E_n}$ 和 $A_{\{C\}}^{E_n}$ 一旋转矩阵和平移向量； $\{C\}$ 一机

械臂基坐标系。 $\{C\}$ 在随机栅格单元的中心表示为

$\hat{\beta} = [x, y, z]^T$ ，将其在深度图像平面中的投影 E_{n_p} 表示为公式 (4) 的形式：

$$E_{n_p} = \alpha \cdot \{R_{\{C\}}^{E_n} \cdot \hat{\beta} + A_{\{C\}}^{E_n}\} U_{\{C\}}^{E_n} \quad (4)$$

经过处理，可确定三维栅格单元在深度图像投影平面上的像素区域及对应深度值。具体流程包括：将栅格单元八个角点映射至深度图像平面，按原始顺序连接形成外轮廓多边形 P_g ；遍历机械臂作业范围内的所有栅格单元，分别确定其在深度图像上的投影范围，并计算所覆盖的像素集合，按预设格式存储。该流程可高效建立笛卡尔栅格坐标系与相机图像间的离线映射关系，最终生成栅格-像素离线映射关系表 P_{w_n} ：

$$P_{w_n} = \frac{E_{n_p} \cdot \hat{\beta} - \{R_{\{C\}}^{E_n} \cdot \hat{\beta} + A_{\{C\}}^{E_n}\}}{\alpha \cdot \{C\}} \quad (5)$$

针对上述获取的离线映射关系表 P_{w_n} ，采用键值对其进行存储，键为栅格编号 (m, n, s) ，值为栅格属性集合（如占据状态、深度信息等）。

根据障碍物状态设定其在三维空间中的边界框为 $(x_{\min}, y_{\min}, z_{\min})$ 到 $(x_{\max}, y_{\max}, z_{\max})$ ，将边界框的坐标转换为栅格索引范围即可得到：

$$m_{\min} = \lfloor x_{\min} / d_s \rfloor, m_{\max} = \lceil x_{\max} / d_s \rceil - 1, \text{ 剩余}$$

$n_{\min} / n_{\max}; s_{\min} / s_{\max}$ 同理。由此确定需要更新的栅格范围

为 $\alpha'_{m,n,s}$ 。遍历受影响的栅格，根据障碍物是否占据栅格

$\alpha'_{m,n,s}$ ，将其状态标记为“被占据”或“空闲”。若被占据，则更新栅格深度为障碍物表面的最近距离；若障碍物离开，则恢复原有深度或标记为未知。通过判断全部栅格状态并基于映射表更新其余像素对应栅格，完成环境信息的在线更新，从而实时获取机械臂作业区域的三维栅格信息。机械臂作业区域分割成三维栅格，如图 1 所示。

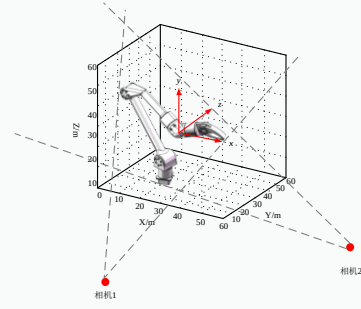


图 1 三维栅格

Fig.1 3D Grid

如图 1 所示，选用双相机模型针对机械臂数据采集，相机 1 位于左下方、相机 2 位于右下方，通过多视角协同优势，形成 120° 以上水平视野覆盖，相比单相机 60° 视野，可减少机械臂后方与侧方的监测盲区。根据上述获取的作业区域分割三维栅格，进行目标物体定位，为后续的机械臂末端轨迹路径规划提供基础信息帮助。具体流程如下所示：

根据目标物体在图像中的像素坐标，结合相机的内参矩阵，计算目标物体在相机坐标系中的位置。目标物体在相机坐标系中的位置 (x_c, y_c, z_c) 可以通过以下公式计算：

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \theta^{-1} \cdot \begin{bmatrix} u \cdot z_c \\ v \cdot z_c \\ z_c \end{bmatrix} \quad (6)$$

根据公式 (3) 的相机相对于机械臂基坐标的外参矩阵，将目标物体从相机坐标系转换到机械臂基坐标系。由此得到：

$$\begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{bmatrix} = U_{\{C\}}^{E_n} \cdot \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

根据机械臂作业区域的三维栅格划分结果，将目标物体在机械臂基坐标系中的位置映射到对应的栅格单元。目标物体所在的栅格单元编号 (i, j, k) 可以通过以下公式计算：

$$i = \left\lfloor \frac{x_b}{r_x} \right\rfloor, j = \left\lfloor \frac{y_b}{r_y} \right\rfloor, k = \left\lfloor \frac{z_b}{r_z} \right\rfloor \quad (8)$$

式中： (r_x, r_y, r_z) 一栅格在 x, y, z 方向上的分辨率。由

此获得目标物体的栅格定位结果 (i, j, k) 。

2.2 深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划

将上述获取的目标物体的栅格定位结果 (i, j, k) ，输入

到 ResNet（残差网络）中进行机械臂末端轨迹路径规划。深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划架构首先将目标物体的三维栅格坐标通过嵌入函数映射为局部特征与位置编码的融合表示，作为网络输入；随后构建深度残差网络，其中残差块采用可变形卷积改进，通过学习偏移量预判动态障碍物趋势，浅层捕捉边缘形状、深层提取运动趋势；网络输出特征向量输入策略网络，生成动作概率分布，同时价值网络通过最小化 TD 误差评估状态价值，为策略优化提供反馈；最终结合策略与价值输出，通过奖励机制引导轨迹生成。具体步骤如下所示：

（1）目标物体的栅格定位结果输入：

设定给定栅格位置坐标 $(i, j, k) \in \square^3$ （其中 $i \in [0, H-1]$, $j \in [0, W-1]$, $k \in [0, D-1]$ ），其中 H, W, D 为高度方向栅格数，宽度方向栅格数与深度方向栅格数。嵌入函数通过三级变换实现映射：

$$x = \text{Embedding}(i, j, k) = W_3 \cdot \text{GeLU}\left(W_2 \cdot \text{LareNorm}\left(p_{(i,j,k)} \oplus f_{(i,j,k)}\right)\right) \quad (9)$$

式中： W_3, W_2 —权重矩阵； $p_{(i,j,k)}$ —输入栅格中提取局部特征； $f_{(i,j,k)}$ —通过可学习的位置编码矩阵生成位置特征。将上述映射结果作为深度残差网络的输入，实现路径规划。

（2）设计深度残差网络（ResNet）：

ResNet 通过堆叠多个残差块，能够从输入数据中提取多层次的特征。这种多层次特征提取有效解决了运动环境的复杂特征问题。设计深度残差网络的核心模块——残差块。每个残差块由两层卷积层和一条跳跃连接（Skip Connection）组成^[10]，公式如下：

$$y = F(x, \{W_i\}) + xH \quad (10)$$

式中： x —输入； $F(x, \{W_i\})$ —残差映射。相比普通卷积，可变形卷积通过偏移量学习，提前预判动态障碍物移动趋势，采用其进行改进优化，表达式为：

$$y = \sum_{k=1}^K w_k \cdot x(p_k + \Delta p_k) + x \quad (11)$$

式中： Δp_k —可学习偏移量。使用多个残差块堆叠构建深度残差网络，其中，浅层网络捕捉障碍物的边缘、形状特

征，深层网络捕捉目标位置、运动趋势特征。如公式（12）所示：

$$f = G \cdot \{\phi_i\} \cdot h_t^i y \quad (12)$$

式中： G —全局地图信息； ϕ_i —维度信息； h_t^i —机械臂当前的动作。

（3）策略网络（Policy Network）

策略网络负责生成机械臂的动作概率分布，是强化学习中的核心组件。通过多层 MLP 结构，策略网络能够学习复杂环境下的最优策略。将上述输出特征向量 f 作为策略网络的输入，生成机械臂的动作策略：

$$\begin{aligned} h_1 &= \sigma(W_1 f + b_1) \pi(a) \\ h_2 &= \sigma(W_2 h_1 + b_2) \pi(a) \end{aligned} \quad (13)$$

式中： h_1 和 h_2 —第 1 层和第 2 层隐藏层对应的输出值； f —深度残差神经网络的输出特征向量； σ —激活函数； W —权重矩阵； b —偏置系数； $\pi(a)$ —是策略函数，输出动作 a 的概率分布， $\pi(a) = \text{softmax}(W_3 h_2 + b_3)$ 。

（4）价值网络（Value Network）

价值网络评估当前状态的收益，为策略网络提供反馈，帮助改进策略。通过最小化 TD 误差，价值网络能够更准确地评估状态的价值^[11]。

TD 误差用于衡量价值网络的预测值与实际值之间的差异。时序差分（TD）误差 δ_t 被定义为：

$$\delta_t = r(s_t, a_t) + \gamma V(s_{t+1}, \phi) - V(s_t, \phi) \quad (14)$$

式中： $r(s_t, a_t)$ —当前时间步的奖励； γ —折扣因子； $V(s_{t+1}, \phi)$ —价值网络对下一状态的预测值； $V(s_t, \phi)$ —价值网络对当前状态的预测值。式中揭示了 TD 误差的本质：它是一个基于更丰富信息（即时奖励+下一状态预测）的“目标价值估计”与价值网络当前的“原始预测”之间的差异。这个关系决定了价值网络的优化方向：当 $\delta_t > 0$ 时，表明实际

经历带来的回报高于预期，当前对状态 s_t 的价值 $V(s_t, \phi)$

被低估了，需要向上修正。当 $\delta_t < 0$ 时，表明 $V(s_t, \phi)$ 被高估了，需要向下修正。因此，价值网络的训练目标就是最小化 TD 误差的平方，即通过梯度下降方法，使网络的预测值 $V(s_t, \phi)$ 不断逼近目标值。即：

$$L(\phi) = E[\delta_t^2] = E\left[\left(r(s_t, a_t) + \gamma V(s_{t+1}, \phi) - V(s_t, \phi)\right)^2\right] \quad (15)$$

通过最小化 TD 误差，价值网络能够更准确地评估状态的价值。

(5) 基于近端策略优化 (PPO) 的网络训练

为稳定、高效地训练策略网络与价值网络，本文采用近端策略优化 (PPO) 算法对网络参数进行联合优化。PPO 算法通过引入裁剪目标函数，有效限制了策略的更新步长，从而确保了训练过程的稳定性，特别适用于机械臂轨迹规划这类高维、连续的决策问题。PPO 算法的核心是最大化其裁剪目标函数 $L^{CLIP}(\theta)$ ：

$$L^{CLIP}(\theta) = \hat{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \hat{A}_t \right) \right] \quad (16)$$

式中： $r_t(\theta)$ 一新旧策略的概率比，

$$r_t(\theta) = \frac{\pi\theta(a_t|s_t)}{\pi\theta_{old}(a_t|s_t)} \quad \text{是衡量策略变化程度的关键指标；}$$

$\hat{A}_t$ 一优势函数，综合了多个时间步的时序差分误差，

能更准确地评估在状态 s_t 下执行动作 a_t 相对于平均水平的

优劣； ε 一裁剪系数，本文设定为 0.2，该操作将概率比 $r_t(\theta)$

限制在区间 [0.8, 1.2] 内，从而防止单次策略更新产生剧烈波动。价值网络通过最小化其与目标价值之间的均方误差来进行训练：

$$L^{VF}(\phi) = \hat{E}_t \left[\left(V_\phi(s_t) - V_t^{trag} \right)^2 \right] \quad (17)$$

式中： V_t^{trag} 一基于实际回报计算的价值目标。最终，网

络优化的总目标函数是策略裁剪项、价值函数误差项和策略熵奖励项三者的加权和：

$$L^{Total} = \hat{E}_t \left[L^{CLIP}(\theta) - c_1 L^{VF}(\phi) + c_2 S[\pi_\theta](s_t) \right] \quad (18)$$

式中： c_1 一价值函数系数， $c_1 = 0.5$ ； c_2 一熵系数，

$c_2 = 0.01$ ； S 一策略的熵，引入熵奖励旨在鼓励智能体进行探索，

防止策略过早收敛于局部最优解。网络参数使用 Adam 优化器进行更新，学习率设置为 3×10^{-4} 。

(6) 设定奖励机制：

奖励机制是强化学习中的关键，通过奖励和惩罚引导机械臂学习最优策略。结合关节力矩向量 τ 和关节加速度向量

$\ddot{q}$ 构建多维度奖励函数：

$$r(s, a) = \begin{cases} 1.0 - \lambda_1 \|\tau\|^2 & \text{到达目标位置} \\ -0.3 - \lambda_1 \|\tau\|^2 - \lambda_2 \|\ddot{q}\|^2 & \text{移动到未占用栅格} \\ -2.0 - \lambda_3 \|\ddot{q}\|^2 & \text{碰撞障碍物} \\ -0.5 - \lambda_3 \|\tau\| & \text{在非终点位置静止} \\ 0.0 & \text{在终点位置静止} \end{cases} \quad (19)$$

式中： λ_1 一动力学惩罚项，是关节力矩平方项权重，抑

制高扭矩动作； λ_2 一加速度平方项权重； λ_3 一静态力矩

项权重。设置强化学习奖励函数如下：无效移动惩罚为 -0.3，约 3 次无效移动等价于 1 次碰撞惩罚；碰撞惩罚为 -2.0，安全权重最高；终点奖励为 +1.0，需约 7 次有效移动方可平衡 1 次碰撞；静止惩罚为 -0.5，避免策略过度保守。若终点处选择静止，收益为 0.0。

(7) 结合策略网络和价值网络的输出，能够生成更优的轨迹路径。对应的计算式为：

$$P = \frac{\arg \max(\text{softmax}(W_3 h_2 + b_3) + b)}{(h_1 + h_2) L^{Total}} \quad (20)$$

式中： P 一机械臂末端轨迹路径规划结果。基于上述步骤实现机械臂末端的高效、安全路径规划，满足实际应用需求

3 实验分析

3.1 实验环境

为了有效验证所提深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划方法的有效性，机械臂进实际操作，如图 2 所示。



图 2 机械臂实际操作环节

Fig.2 The Actual Operation of the Robotic Arm

3.2 实验结果

在设定的三维地图环境下，分别采用不同方法展开机械臂末端轨迹路径规划处理，不同方法的机械臂末端轨迹路径规划结果，如图 3 所示。

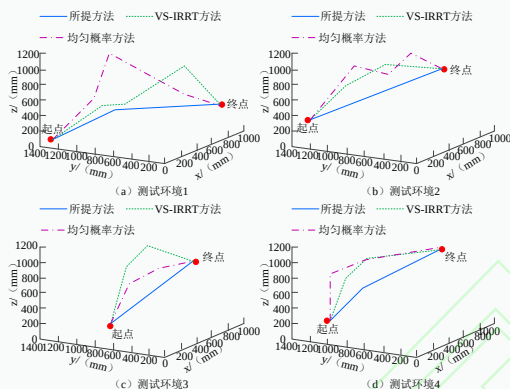


图 3 不同方法的机械臂末端轨迹路径规划结果比较

Fig.3 Comparison of End Trajectory Path Planning Results for Robotic Arms Using Different Methods

分析图 3 可以看出，分别采用不同方法在设定的实验环境下展开机械臂末端轨迹路径规划处理后，所提方法生成的轨迹路径更加连续且平滑，没有出现明显的拐点或突变，有助于减少机械臂在运动过程中的振动和磨损，提高运动的稳定性和精度；而另外两种测试方法出现的拐点或突变次数显著高于所提方法，说明其获取的机械臂末端轨迹路径规划结果并不理想。

为进一步验证设计方法的适应性，选用文献[9]基于深度学习的路径规划方法与文献[10]基于深度强化学习的路径规划方法作为对比方法，进行绝对位置误差分析测试，如表 1 所示。

表 1 不同路径规划方法的绝对位置误差测试结果比较

Tab.1 Comparison of Absolute Position Error Test Results of Different Path Planning Methods

测试目标编号	绝对位置误差/(mm)		
	所提方法	基于深度学习	基于深度强化
		方法	学习方法
1	10	90	200
2	20	80	210

3	10	100	240
4	30	120	220
5	20	140	230
6	10	100	200

从表 1 的绝对位置误差测试结果可以看出，所提方法在所有测试目标下的误差均显著低于对比方法。所提方法的绝对位置误差范围为 10-30 mm，平均误差约为 18.3 mm。基于深度学习方法的误差范围为 80-140 mm，平均误差约为 105 mm。基于深度强化学习方法的误差范围为 200-240 mm，平均误差约为 216.7 mm。这表明所提方法在路径规划的准确性上具有明显优势，能够更精确地引导机械臂末端到达目标位置。

为证明所提方法的创新性与适应性，进一步选用文献[4]基于势函数的路径规划方法、文献[5]基于双目视觉的路径规划方法进行路径规划对比测试分析。其中，动态障碍物的运动速度大小设定在 0.2 m/s，运动方向每 3 秒至 8 秒 随机更新一次。在共享工作空间下，设置协同机械臂随机游走与点对点作业任务，其工作区域与主机机械臂部分重叠，以构建多机协同场景。此场景旨在验证规划算法在动态协作环境中的碰撞规避能力与泛化性能，评估其在实际多机器人系统中的适用性，如图 4 所示。



图 4 复杂环境下的机械臂路径规划

Fig.4 Path Planning of Robotic Arm in Complex Environment

根据图 4 结果可以看出，基于势函数的路径规划方法发生了与移动障碍物的碰撞现象，基于双目视觉的路径规划方法发生了与固定障碍物的碰撞现象，而所提方法未与障碍物存在碰撞，本文方法规划出的路径从起点至目标点整体连续平滑。尤为关键的是，该路径成功地规避了所有固定障碍物、移动障碍物。且与协同作业机械臂无冲突，确保了在多机协同场景下的操作安全，验证了本方法在共享工作空间中的适用性。由此结果表明，所提方法有效克服传统方法在复杂环境中的局限性。这是由于所提方法将作业区域离散化为三维栅格，每个栅格单元标注障碍物占据状态及安全等级。这种结构化表达使环境信息从连续空间转化为离散可计算单元，便于路径规划处理。

为进一步验证设计方法的适用性, 选用当前主流路径规划算法改进 RRT*与图神经网络方法作为对比方法, 在上述分析得到的环境模型下, 让机械臂连续执行 50 次随机目标点的抓取任务, 并统计其纯在线规划时间。测试结果, 如图 5 所示。

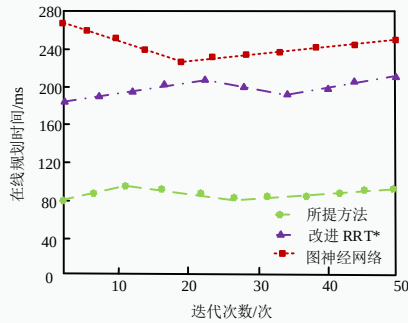


图 5 路径规划效率

Fig.5 Path Planning Efficiency

根据图 5 结果可以看出, 所提方法的规划时间明显低于对比方法, 最高仅为 89 ms, 而法改进 RRT*与图神经网络最高分别达到了 211 ms 与 271 ms。由此可以本文方法具有较好的规划效率, 响应速度完全符合工业机械臂对于在线路径规划的实时性要求, 证明了其在高动态环境中实现实时、在线应用的巨大潜力。

4 结束语

提出一种深度残差神经网络下机械臂末端轨迹路径规划方法。实验研究表明, 本文绝对位置误差范围为 10-30 mm, 平均误差约为 18.3 mm; 规划时间明显低于对比方法, 最高仅为 89 ms, 表明其可以获取更短、更平滑以及高稳定性的机械臂末端轨迹路径规划方案, 对于推动推动机械臂技术在工业自动化、智能制造等领域的发展具有重要意义。

参考文献

[1] 张立彬, 林后凯, 谭大鹏. 基于栅格空间的自适应 GB_RRT 机械臂路径规划[J]. 计算机集成制造系统, 2022, 28(6): 1638-1649.
(Zhang Libin, Lin Houkai, Tan Dapeng. Manipulator path planning based on grid space-based adaptive goal bias rapidly exploring random tree star [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2022, 28(6): 1638-1649.)

[2] 荀一, 李道政, 王勇, 等. 基于 VS-IRRT 算法的采摘机械臂路径规划[J]. 农业机械学报, 2023, 54(2): 129-138.
(Xun Yi, Li Daozheng, Wang Yong, et al. Motion planning of harvesting manipulator based on VS-IRRT algorithm [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2023, 54(2): 129-138.)

[3] 左国玉, 陈国栋, 刘月雷, 等. 基于均匀概率的目标启发式 RRT 机械臂路径规划方法[J]. 北京工业大学学报, 2022, 48(8): 812-821.
(Zuo Guoyu, Chen Guodong, Liu Yuelei, et al. Target heuristic

RRT based on uniform probability for manipulator path planning [J]. Journal of Beijing University of Technology, 2022, 48(8): 812-821.)

[4] 李龙, 陈禾炜, 汪田鸿, 等. 基于接近觉的机械臂避障路径规划[J]. 机器人, 2022, 44(5): 601-612.
(Li Long, Chen Hewei, Wang Tianhong, et al. Obstacle avoidance path planning of manipulator based on proximity [J]. Robot, 2022, 44(5): 601-612.)

[5] Liu Yan, Yang Shuai, Tang Qiu, Tian Xincheng. A novel path planning method of robotic grinding for free-form weld seam based on 3D point cloud[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2024, 131(9): 5155-5176.

[6] 赵丽丽. 基于深度学习的混联机械臂轨迹运动容错算法研究[J]. 机床与液压, 2021, 49(3): 35-40.
(Zhao Lili. Research on fault tolerance algorithm for trajectory motion of hybrid manipulator based on deep learning[J]. Machine Tool & Hydraulics, 2021, 49(3): 35-40.)

[7] 杨卜, 郭鑫, 张梦磊, 等. 基于深度强化学习的除草机器人臂路径规划研究[J]. 农机化研究, 2025, 47(5): 15-21.
(Yang Bo, Wu Xin, Zhang Menglei, et al. Path planning of weeding robot arm based on deep reinforcement learning[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2025, 47(5): 15-21.)

[8] 陈艳霞, 高岳林, 黄丹. 群智能优化算法下冗余机械臂路径动态规划[J]. 机械设计与制造, 2025, (10): 318-322+327.
(Chen Yanxia, Gao Yuelin, Huang Dan. Dynamic Path planning of redundant robotic arms under swarm intelligence optimization algorithm[J]. Machinery Design & Manufacture, 2025, (10): 318-322+327.)

[9] 朱敏, 陈思源, 陈杰. 基于改进 APF 引导的双向 RRT 机械臂路径规划算法研究[J]. 现代制造工程, 2025(2): 1-9.
(Zhu Min, Chen Siyuan, Chen Jie, et al. Research on the path planning algorithm of RRT-Connect robotic arm based on improved artificial potential field guidance[J]. Modern Manufacturing Engineering, 2025(2): 1-9.)

[10] 嵇鹏海, 李长勇. 混合蚁群算法在机械臂路径规划中的研究[J]. 机械设计与制造, 2025, (10): 323-327.
(Ji Penghai, Li Changyong. Research on hybrid ant colony algorithm in Robot Arm Path Planning[J]. Machinery Design & Manufacture, 2025, (10): 323-327.)

[11] 禹鑫臻, 刘飞, 欧林林. 基于图神经网络的多智能体路径规划方法[J]. 高技术通讯, 2024, 34(10): 1081-1090.
(Yu Xinyi, Liu Fei, Ou Linlin. A multi-agent path planning method based on graph neural network[J]. Chinese High Technology Letters, 2024, 34(10): 1081-1090.)